

传统 CSMA/LBT 基础机制[55]  
先侦听再接入传输

路径一：经典建模与理论分析[56-58]

- 机制：Bianchi 二维马尔可夫链分析
- 特点：揭示侦听/退避与稳态的内在关联

路径二：退避与竞争窗口优化[59-62]

- 机制：自适应 BEB、优先退避 (EDCA)
- 特点：改善公平性，提供优先级等功能

路径三：冲突避免与场景适配[63-66]

- 机制：RTS/CTS、CR-LBT、异构共存
- 特点：拓宽适用范围，信令复杂度激增

固有局限：高并发与高负载下系统性能难以权衡的原生瓶颈

难以兼顾高吞吐量、低复杂度以及公平性；单纯优化未突破由侦听失败与反复竞争引发的内在信令开销桎梏。